BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 3465 / 3468

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective)

بیالوجی (معروضی)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 3465

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

Q1. (Marks 12) Question No. 1

Q1. The number of bones in pectoral girdle is.

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

پیکٹورل گرڈل میں ہڈیوں کی تعداد ہوتی ہے۔

Q2. This is a tertiary Carnivore.

(A) Fox
(B) Deer
(C) Wolf
(D) Lion

یہ ایک ٹرشری کارنی ور ہے۔

(A) لومڑی
(B) ہرن
(C) بھیڑیا
(D) شیر

Q3. Alcoholic fermentation is carried out in the presence of

(A) Aspergillus
(B) Saccharomyces cerevisiae
(C) Streptococcus
(D) Lectobacillus

الکوحل فرمینٹیشن _____ کی موجودگی میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔

(A) ایسپرجلس
(B) سکرومائسیز سرویسیائی
(C) سٹرپٹوکوکس
(D) لیکٹوبیلس

Q4. An example of discontinuous variations is

(A) Height
(B) Weight
(C) Intelligence
(D) Blood groups

یہ غیر مسلسل تغیرات کی ایک مثال ہے۔

(A) قد
(B) وزن
(C) ذہانت
(D) بلڈ گروپس

Q5. One of the following drug is derived from minerals.

(A) Aspirin
(B) Digitalis
(C) Iodine tincture
(D) Morphine

یہ معدنیات سے حاصل ہونے والی ادویات میں سے ایک ہے۔

(A) ایسپرین
(B) ڈیجی ٹیلس
(C) آئیوڈین ٹنکچر
(D) مارفین

Q6. It is a form of allergy.

(A) Emphysema
(B) Asthma
(C) Bronchitis
(D) Cancer

یہ ایک طرح کی الرجی ہے۔

(A) ایمفی سیما
(B) دمہ
(C) برونکائٹس
(D) کینسر

Q7. Which one is a waste product of tomatoes.

(A) Resins
(B) Gums
(C) Latex
(D) Calcium Oxalate

ٹماٹر سے نکلنے والا فالتو مادہ کونسا ہے۔

(A) ریزز
(B) گمز
(C) لیٹکس
(D) کیلشیم آگزالیٹ

Q8. These are organs, tissues or cells that detect stimuli.

(A) Receptors
(B) Coordinators
(C) Effectors
(D) Glands

یہ سٹیمولائی کا پتہ لگانے والے آرگنز، ٹشوز یا سیلز ہیں۔

(A) ریسیپٹرز
(B) کوآرڈی نیٹرز
(C) ایفیکٹرز
(D) گلینڈز

Q9. Yeast reproduces asexually by

(A) Binary Fission
(B) Fragmentation
(C) Budding
(D) Parthenogenesis

یسٹ میں غیر جنسی تولید کا طریقہ ہے۔

(A) بائنری فشن
(B) فرگمینٹیشن
(C) بڈنگ
(D) پارتھینو جینیسس

Q10. A small underground stem surrounded by thick, fleshy leave with stored food is called.

(A) Bulb
(B) Corms
(C) Rhizomes
(D) Suckers

ایک زیر زمین چھوٹا تنا جس کے گرد موٹے رس بھرے پتے ہوتے ہیں کہلاتا ہے۔

(A) بلب
(B) کورمز
(C) رائزومز
(D) سکرز

Q11. Theory of natural selection was proposed by _____

(A) Lamarck
(B) Charles Darwin
(C) Mendle
(D) Buffon

قدرتی چناؤ کا نظریہ _____ نے پیش کیا۔

(A) لمارک
(B) چارلس ڈارون
(C) مینڈل
(D) بفن

Q12. A group of the organisms of same species inhibiting a habitat at a particular time is called.

(A) Population
(B) Biosphere
(C) Ecosystem
(D) Community

کسی بیبی ٹیٹ میں خاص وقت پر رہنے والا ایک ہی سپیشیز کے جانداروں کا گروہ _____ کہلاتا ہے۔

(A) پاپولیشن
(B) بائیو سفیئر
(C) ایکو سسٹم
(D) کمیونٹی

Biology (Subjective)

بیالوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Give the effects of smoking on teeth.

دانتوں پر سموکنگ کے اثرات تحریر کیجئے۔

ii. Differentiate the acute and chronic bronchitis.

ایکیوٹ اور کرونک برونکائٹس میں فرق تحریر کیجئے۔

iii. What changes take place during exhalation? Write any two.

ایگزہیلیشن کے دوران کونسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ کوئی دو تحریر کیجئے۔

iv. Write down any two causes of kidney stone formation.

گردے کی پتھری بننے کی کوئی دو وجوہات تحریر کیجئے۔

v. Differentiate the transpiration and guttation.

ٹرانسپیریشن اور گٹیشن میں فرق تحریر کیجئے۔

vi. Define the terms hormone and endocrine gland.

ہارمون اور اینڈوکرائن گلینڈ کی اصطلاح کی تعریف کیجئے۔

vii. What are the causes of epilepsy?

مرگی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟

viii. What would be the effects on vision, if any type of cone is not working well?

اگر کونز کی کوئی ایک قسم ٹھیک کام نہیں کرتی تو دیکھنے پر کیا اثرات ہوں گے

Q3. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Write differene between compact bone and spongy bone.

کمپیکٹ بون اور سپنجی بون میں فرق کریں۔

ii. What are slightly moveable joints. Give an example.

معمولی حرکت کرنے والے جوائنٹس کیا ہوتے ہیں۔ مثال دیجئے۔

iii. Write two disadvantages of vegetative propagation.

ویجی ٹیٹیو پروپیگیشن کے دو نقائص لکھیں۔

iv. What is Semen? Write down its composition.

سیمن (Semen) کیا ہے؟ اس کی ترکیب لکھیں۔

v. Define genetics.

جینیٹکس کی تعریف کریں۔

vi. Write the names of such two nucleotides which make double hydrogen bond among each other.

دو ایسی نیوکلیوٹائیڈز کے نام لکھیں جو آپس میں ڈبل ہائیڈروجن بانڈ بناتی ہیں۔

vii. Define heterozygous genotype.

ہیٹروزائگس جینوٹائپ کی تعریف کریں۔

viii. Why did mendel select pea plant for his experiments? Give two features of this plant.

مینڈل نے اپنے تجربات کیلئے مٹر کے پودے کو کیوں چنا۔ اس پودے کی دو خوبیاں لکھیں۔

Q4. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Why wolf is called as top carnivores?

بھیڑیے کو چوٹی کے کارنی ورز کیوں کہتے ہیں؟

ii. How smog formation cause air pollution?

سموگ کا بننا کیسے ہوائی آلودگی کا موجب بنتا ہے؟

iii. What are epidemics?

وبائی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟

iv. How we can say "Reduce" is the need of hour as being Pakistani?

پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ "کم استعمال" وقت کی اہم ضرورت ہے؟

v. Write down two uses of biotechnology in field of medicine.

میڈیسن (طب) کے شعبے میں بائیوٹیکنالوجی کے دو استعمالات تحریر کریں۔

vi. Write down two objectives of genetic engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کے دو مقاصد تحریر کریں۔

vii. What are Sulpha Drugs?

سلفا ڈرگز کیا ہوتی ہیں؟

viii. Define Vaccine.

ویکسین کی تعریف کریں۔

Note: Part - II

حصہ دوم

[9×2=18] Note: Attempt any Two Questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5.a [4] Explain the structure of nephron.

نیفرون کی ساخت کی وضاحت کریں۔

b. [5] Write a note on Osteoporosis.

اوسٹیوپوروسس پر نوٹ تحریر کریں۔

6.a [4] Differentiate the mechanism of nervous and chemical coordination. Also draw a labelled diagram.

نروس اور کیمیکل کوآرڈینیشن کے طریقہ کار میں فرق بیان کریں۔ اسکی لیبلڈ ڈایاگرام بھی بنائیں۔

b. [5] Explain the different parts of the plant that help in natural vegetative propagation.

پودے کے ان حصوں کو وضاحت سے بیان کریں جو قدرتی ویجی ٹیٹیو پروپیگیشن میں مدد کرتے ہیں۔

7.a [4] Write four achievements of genetic engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کے چار کارنامے لکھیں۔

b. [5] What are antibiotics. How bacteria develop resistance against the antibiotics?

اینٹی بائیوٹکس کیا ہیں۔بیکٹیریا کس طرح اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں؟

GROUP – II

Biology (Objective)

بیالوجی (معروضی)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 3468

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

Q1. (Marks 12) Question No. 1

Q1. Rhizopus reproduces asexually by

(A) Budding
(B) Spore formation
(C) Multiple fission
(D) Endospore formation

رائزوپس غیر جنسی طریقہ تولید میں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔

(A) بڈنگ
(B) سپورز بننے سے
(C) ملٹی پل فشن
(D) اینڈو سپورز بننے سے

Q2. The alleles which are not expressed are called.

(A) Incomplete dominance
(B) Dominant
(C) Recessive
(D) Homozygous

وہ ایلیز جو ظاہر نہیں ہوتے کہلاتے ہیں۔

(A) نا مکمل ڈومینینس
(B) غالب
(C) مغلوب
(D) ہوموزائگس

Q3. Cup-shape structure in kidney is called.

(A) Hilus
(B) Pelvis
(C) Bladder
(D) Bowmann's capsule

گردے میں کپ نما ساخت کہلاتی ہے۔

(A) ہائلس
(B) پیلوس
(C) بلیڈر
(D) بومین کیپسول

Q4. The part of brain that receives nerve impulse from skin is called.

(A) Frontal
(B) Parietal
(C) Occipital
(D) Temporal

دماغ کا وہ حصہ جو جلد سے نروز امپلس وصول کرتا ہے۔

(A) فرنٹل
(B) پیرائیٹل
(C) اوسی پیٹل
(D) ٹیمپورل

Q5. The purpose of rib cage is to protect.

(A) Stomach
(B) Heart and lungs
(C) Kidney
(D) Liver

پسلیوں کے پنجرے کا مقصد کن اعضاء کی حفاظت کرنا ہے۔

(A) معدہ
(B) دل اور پھیپھڑے
(C) گردے
(D) جگر

Q6. Mendel's laws are not implemented on

(A) Natural selection
(B) Artificial selection
(C) Co-dominance
(D) Evolution

مینڈل کے قوانین لاگو نہیں ہوتے

(A) قدرتی چناؤ
(B) مصنوعی چناؤ
(C) کوڈو مینینس
(D) ارتقاء

Q7. Which one is the example of Abiotic components.

(A) Producers
(B) Consumers
(C) Water
(D) Decomposers

یہ ابائیوٹک کمپوننٹ کی مثال ہے۔

(A) پروڈیوسرز
(B) کنزیومرز
(C) پانی
(D) ڈی کمپوزرز

Q8. Source of energy material for all living organisms is

(A) Sun
(B) Earth
(C) Environment
(D) Plants

تمام جانداروں کیلئے انرجی کا ذریعہ ہے۔

(A) سورج
(B) زمین
(C) ماحول
(D) پودے

Q9. The protein content produced by microorganisms is called.

(A) Fermented Food
(B) GMO
(C) Formic Acid
(D) Mini food

پروٹین کا مواد جو مائیکرو آرگنزمز سے بنایا جائے کہلاتا ہے۔

(A) فرمنٹڈ فوڈ
(B) جی ایم او
(C) فورمک ایسڈ
(D) منی فوڈ

Q10. Who proposed the idea of sterile surgery?

(A) A. Flemming
(B) Joseph Lister
(C) Wilmut
(D) Pasteure

جراثیموں سے پاک سرجری کا تصور کس نے پیش کیا۔

(A) اے فلیمنگ
(B) جوزف لسٹر
(C) ولمٹ
(D) پاسچر

Q11. Cotyledons stay underground during.

(A) Dormancy
(B) Hypogeal germination
(C) Epigeal germination
(D) Plumule

کاٹی لیڈن زمین کے اندر رہ جاتے ہیں۔

(A) خوابیدگی / ڈارمینسی
(B) ہائپوجیل جرمینیشن
(C) ایپی جیل جرمینیشن
(D) پلومیول

Q12. Tooth loss is _____ time higher in smoker than in non smoker.

(A) 1 - 2
(B) 2 - 3
(C) 3 - 4
(D) Only two time

سموکر میں دانتوں کے گرنے کا خطرہ نان سموکر سے کتنے گنا زیادہ ہوتا ہے۔

(A) ایک سے دو گنا
(B) دو سے تین گنا
(C) تین سے چار گنا
(D) صرف دو گنا

Biology (Subjective)

بیالوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Differentiate the acute and chronic bronchitis.

ایکیوٹ اور کرونک برونکائٹس میں فرق کیجئے۔

ii. What is the effect of smoking on circulatory system?

سرکولیٹری سسٹم پر سموکنگ کا کیا اثر ہوتا ہے؟

iii. What are pleural membranes? Write their importance.

پلیورل ممبرینز کیا ہیں؟ ان کی اہمیت لکھیں۔

iv. How do the halophytes hold large amount of salts in their cells?

ہیلوفائٹس اپنے خلیوں میں نمکیات کی بڑی مقدار کس طرح برقرار رکھتے ہیں؟

v. Write four major causes of kidney stone formation.

گردوں میں پتھری بننے کی چار بڑی وجوہات تحریر کیجئے۔

vi. What are effectors? Give an example.

ایفیکٹرز کیا ہیں؟ مثال دیجئے۔

vii. How do the ears maintain the balance of our body?

کان ہمارے جسم کا توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں؟

viii. Define hormone.

ہارمون کی تعریف کیجئے۔

Q3. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Write functional difference between tendons and ligaments.

ٹینڈنز اور لیگامنٹس کا فنکشنل فرق تحریر کیجئے۔

ii. Write four symptoms of Rheumatoid Arthritis.

ریوماٹائیڈ آرتھرائٹس کی چار علامات تحریر کیجئے۔

iii. What is meant by pollination? Write its types.

پولی نیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام تحریر کیجئے۔

iv. Why reproduction is essential in living organisms.

جانداروں میں ری پروڈکشن کا عمل کیوں ضروری ہے؟

v. Write the chemical composition of chromatin material.

کروماٹن میٹیریل کی کیمیائی ترکیب تحریر کیجئے۔

vi. What is the difference between homozygous and heterozygous genotype?

ہوموزائگس اور ہیٹروزائگس جینوٹائپ میں کیا فرق ہے؟

vii. Why Mendle selected Pea plant for his experiments? Write two reasons.

مینڈل نے اپنے تجربات کے لیے مٹر کا پودا کیوں چنا؟ دو وجوہات تحریر کیجئے۔

viii. Write difference between natural selection and artificial selection.

قدرتی چناؤ اور مصنوعی چناؤ میں فرق تحریر کیجئے۔

Q4. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Define biosphere and also write its thickness range.

بائیو سفیئر کی تعریف کیجئے اور اس کی موٹائی کی حد بھی تحریر کیجئے۔

ii. How producers use solar energy?

پروڈیوسرز سولر انرجی کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟

iii. Which of the biogeochemical cycle is called perfect cycle and why?

کونسا بائیو جیو کیمیکل سائیکل مکمل سائیکل کہلاتا ہے اور کیوں؟

iv. How pesticides and fertilizers cause diseases in animals? Write with reference to water pollution.

آبی آلودگی کا حوالہ دے کر بتائیں کہ کھادیں اور پیسٹی سائیڈز کیسے جانوروں میں بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں؟

v. How fermenter optimizes the growth of organisms?

فرمنٹر کیسے جانداروں کی نشوونما کو مناسب رکھتا ہے؟

vi. Define a drug.

ڈرگ کی تعریف کیجئے۔

vii. Give uses of formic acid.

فارمک ایسڈ کے استعمالات تحریر کیجئے۔

viii. In some cases why booster shots of vaccine are necessary?

بعض حالات میں ویکسین کے بوسٹر شاٹس لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟

Note: Part - II

حصہ دوم

[9×2=18] Note: Attempt any Two Questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5.a [4] Describe the role of skin in homeostasis.

ہومیو سٹیسس میں جلد کا کردار تحریر کریں۔

b. [5] What is a joint? Write the names of different joints and explain moveable joints.

جوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ مختلف جوائنٹس کے نام لکھیں اور حرکت کرنے والے جوائنٹس کی وضاحت کریں۔

6.a [4] Write a note on largest endocrine gland of human body.

انسانی جسم کے سب سے بڑے اینڈوکرائن گلینڈ پر نوٹ لکھیں۔

b. [5] What is fertilization? Explain its both types.

فرٹیلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کی دونوں اقسام کی وضاحت کریں۔

7.a [4] Write the objectives of genetic engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کے مقاصد تحریر کریں۔

b. [5] Which problems may arise due to norcotics?

منشیات کے استعمال سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟